

Thème 4 — Niveau Facile

Lire la fiche *Tuto_Theme-4* avant de commencer. Aucune calculatrice n'est nécessaire.

Exercice 1 — écrire AX_nE_m et la géométrie de répulsion

On donne, pour un atome central A, le nombre n d'atomes liés et le nombre m de doublets non liants. Pour chaque cas : écrire le symbole AX_nE_m , donner le **total de sites** $n+m$ et en déduire la **géométrie de répulsion**.

- a) $n = 2, m = 0$;
- b) $n = 3, m = 0$;
- c) $n = 4, m = 0$;
- d) $n = 2, m = 2$.

Exercice 2 — lire la géométrie moléculaire dans la table

À l'aide du tableau de synthèse VSEPR, donner la **géométrie moléculaire** correspondant à chacun des types suivants :



Exercice 3 — compter n et m autour de l'atome central

Pour chaque molécule décrite, compter le nombre n d'atomes liés à l'atome central et le nombre m de doublets non liants qu'il porte.

- a) CH_4 : le carbone forme 4 liaisons simples C–H et n'a aucun doublet libre ;
- b) NH_3 : l'azote forme 3 liaisons N–H et porte 1 doublet libre ;
- c) H_2O : l'oxygène forme 2 liaisons O–H et porte 2 doublets libres ;
- d) CO_2 ($O=C=O$) : le carbone forme 2 doubles liaisons et n'a aucun doublet libre.

Exercice 4 — associer chaque géométrie à son angle idéal

Relier chaque géométrie de la colonne de gauche à l'angle idéal de la colonne de droite.

Géométrie	Angle idéal
1. linéaire	A. $109,5^\circ$
2. triangulaire plane	B. 180°
3. tétraédrique	C. 120°

Exercice 5 — vrai ou faux ?

Indiquer si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et justifier en une phrase.

- a) « Une double liaison compte pour deux sites de répulsion. »
- b) « Quand l'atome central ne porte aucun doublet libre, la géométrie de répulsion est identique à la géométrie moléculaire. »